



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

Arroyo Alfonso

Chuqui Kerly

Frias Pedro

NRC:36838

TEMA:

GUÍA 2 PARA DESARROLLAR EN PLANTUML

Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis

Caso aplicado: AlaSynk, gestión odontológica

FECHA:

22 de octubre de 2026

1. Propósito de la guía

Esta guía complementa la guía inicial de casos de uso. Su finalidad es mostrar cómo un CRUD de Estudiante puede analizarse de forma progresiva mediante tres modelos conectados: casos de uso de análisis, clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis.

El énfasis no está en programar la interfaz, sino en comprender qué responsabilidad cumple cada elemento del modelo y cómo se conserva la trazabilidad desde el requisito funcional hasta la interacción entre objetos.

2. Relación general entre los tres modelos

Modelo	Pregunta que responde	Producto en PlantUML	Uso en la siguiente etapa
Casos de uso de análisis	¿Qué necesita hacer el actor con el sistema?	Diagrama de casos de uso y matriz RF-CU.	Permite identificar responsabilidades, clases frontera, control y entidad.
Clases de análisis	¿Qué objetos participan para cumplir los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con estereotipos boundary, control, entity y repositorio.	Define los objetos que aparecerán en los diagramas de secuencia.
Secuencias de análisis	¿Cómo colaboran actor, frontera, control y entidad para ejecutar cada caso de uso?	Diagramas de secuencia por operación del CRUD del estudiante	Valida que el flujo sea coherente con los casos de uso y las clases identificadas.

3. Caso base actualizado: gestión odontológica AlaSynk

AlaSynk es un sistema web multiclínica. Esta guía continúa la Guía 1 y desarrolla cuatro funciones de nivel 0 del SRS: gestionar pacientes (RF-04), administrar citas (RF-05), registrar atención clínica (RF-06) y mantener el odontograma (RF-07). El acceso depende de los permisos del usuario y de la clínica o sucursal activa. Los datos del paciente incluyen identificación, contacto, información demográfica y referencia de clínica/sucursal.

Dato	Tipo sugerido	Descripción según el SRS	Validación mínima
Identificación	Texto	Dato identificador del paciente.	Evitar duplicidad según las reglas vigentes de AlaSynk.
Contacto	Texto	Información para localizar al paciente.	Registrar datos permitidos y verificar su formato cuando aplique.
Datos demográficos	Datos de perfil	Información demográfica del paciente.	Respetar los campos y permisos configurados.
Clínica y sucursal	Referencia	Ámbito al que se vincula el paciente.	Restringir consulta y edición al ámbito autorizado.

Funcionalidad / requisito	Caso de uso asociado	Descripción de análisis
Gestionar pacientes	Gestionar pacientes	Crear, editar, buscar y consultar pacientes; acceder al expediente cuando el rol lo autorice.
Administrar citas	Administrar citas	Crear, consultar, mover, actualizar o cancelar citas vinculadas a paciente, profesional, fecha y horario.
Registrar atención clínica	Registrar atención clínica	Iniciar atención y registrar anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución.
Mantener odontograma	Mantener odontograma	Consultar y actualizar el odontograma por diente y superficie, vinculado al expediente.

4. Requisitos funcionales de nivel 0

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-04	Crear, editar, buscar y consultar pacientes, y acceder al expediente cuando el rol lo autorice.	Personal con permiso de pacientes	Gestionar pacientes
RF-05	Crear, consultar, mover, actualizar y cancelar citas vinculadas a paciente, profesional, fecha y horario.	Personal con acceso a agenda	Administrar citas
RF-06	Iniciar atención clínica y registrar anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución.	Profesional con permiso clínico	Registrar atención clínica
RF-07	Consultar y actualizar el odontograma por diente y superficie, vinculado al expediente; conservar las condiciones sin duplicar la clave clínica.	Usuario con permiso clínico	Mantener odontograma

5. Diagrama de casos de uso de análisis

El diagrama representa cuatro objetivos de nivel 0 y asigna cada uno al actor con el permiso correspondiente. El personal autorizado gestiona pacientes y citas; el profesional odontólogo registra la atención clínica; y el usuario clínico autorizado mantiene el odontograma. La autorización se evalúa dentro de la clínica o sucursal activa. No se agregan relaciones include o extend porque estos requisitos describen objetivos independientes y no una reutilización obligatoria u opcional entre casos.

Código PlantUML sugerido

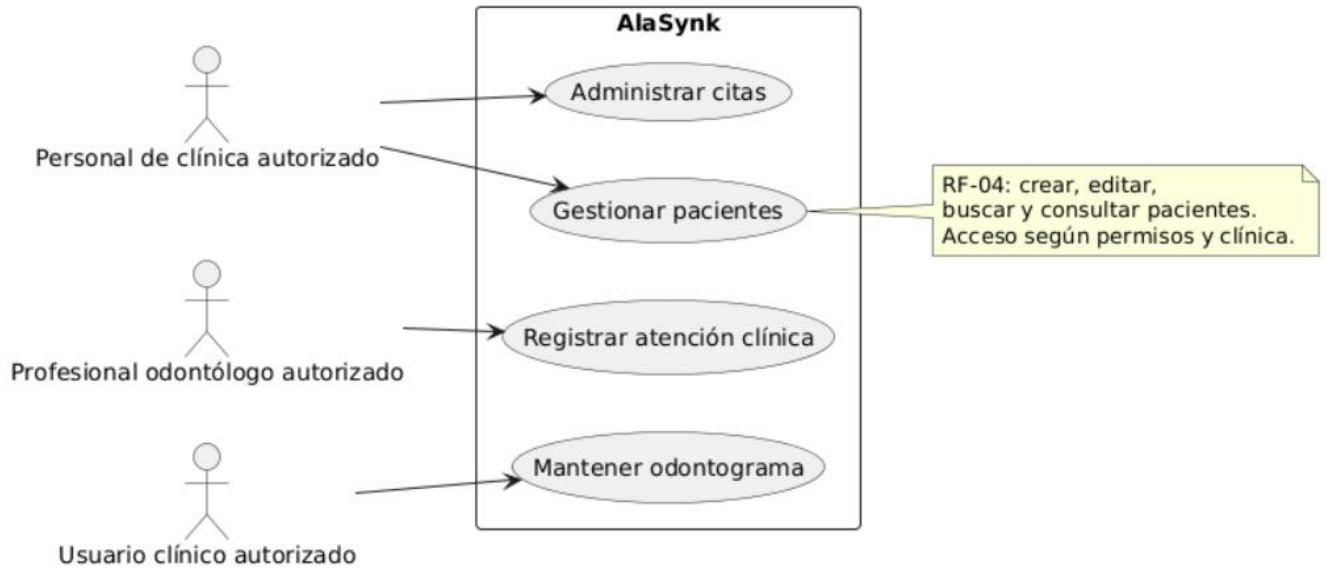
```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Personal de clínica autorizado" as Personal
actor "Profesional odontólogo autorizado" as Odontologo
actor "Usuario clínico autorizado" as Clinico

rectangle "AlaSynk" {
  usecase "Gestionar pacientes" as UC04
  usecase "Administrar citas" as UC05
  usecase "Registrar atención clínica" as UC06
  usecase "Mantener odontograma" as UC07
}

Personal --> UC04
Personal --> UC05
Odontologo --> UC06
Clinico --> UC07

note right of UC04
RF-04: crear, editar,
buscar y consultar pacientes.
Acceso según permisos y clínica.
end note
@enduml
```



6. Derivación de clases de análisis

El diagrama integra las clases de análisis que colaboran en RF-04 a RF-07. Cada función muestra una frontera para recibir la solicitud, un control para verificar permisos y coordinar el flujo, una entidad con las operaciones invocadas y un repositorio para consultar o persistir la información. Así, las clases y operaciones que aparecen en las secuencias quedan declaradas en el modelo estructural.

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Ejemplo de clase en RF-04	Relación con Gestionar pacientes
Boundary / Frontera	Recibe solicitudes del actor y presenta resultados autorizados.	Pantalla de pacientes	Permite buscar, ingresar o editar datos y mostrar el expediente cuando el rol lo permite.
Control / Control	Coordina las operaciones y aplica permisos, ámbito y reglas de duplicidad.	Control de pacientes	Gestiona las acciones de consulta, registro y edición de pacientes.
Entity / Entidad	Representa la información del paciente descrita en la guía.	Paciente	Contiene identificación, contacto, datos demográficos y referencia de clínica/sucursal.
Repository / Repositorio	Conserva y recupera registros del ámbito autorizado.	Repositorio de pacientes	Busca, guarda, actualiza y consulta datos del paciente o su expediente.

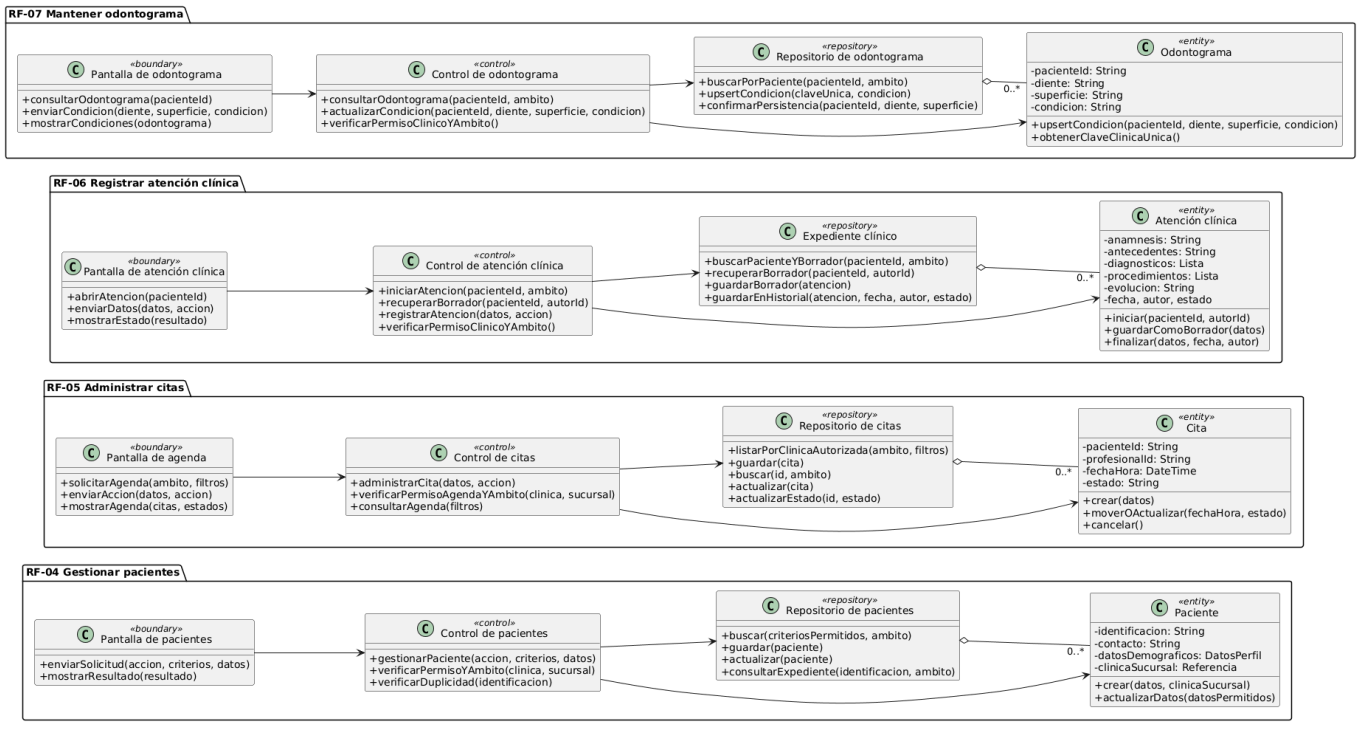
Código PlantUML del diagrama integrado de clases de análisis

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false
left to right direction

package "RF-04 Gestionar pacientes" {
 class "Pantalla de pacientes" <<boundary>> {
  + enviarSolicitud(accion, criterios, datos)
 + mostrarResultado(resultado)
 }
 class "Control de pacientes" <<control>> {
  + gestionarPaciente(accion, criterios, datos)
 + verificarPermisoYAmbito(clinica, sucursal)
 + verificarDuplicidad(identificacion)
 }
 class "Paciente" <<entity>> {
  - identificacion: String
```

```
 - contacto: String
 - datosDemograficos: DatosPerfil
 - clinicaSucursal: Referencia
 + crear(datos, clinicaSucursal)
 + actualizarDatos(datosPermitidos)
 }
 class "Repositorio de pacientes" <<repository>> {
  + buscar(criteriosPermitidos, ambito)
 + guardar(paciente)
 + actualizar(paciente)
 + consultarExpediente(identificacion, ambito)
 }
 "Pantalla de pacientes" --> "Control de pacientes"
 "Control de pacientes" --> "Paciente"
 "Control de pacientes" --> "Repositorio de pacientes"
 "Repositorio de pacientes" o-- "0..*" "Paciente"
}
package "RF-05 Administrar citas" {
 class "Pantalla de agenda" <<boundary>> {
  + solicitarAgenda(ambito, filtros)
 + enviarAccion(datos, accion)
 + mostrarAgenda(citas, estados)
 }
 class "Control de citas" <<control>> {
  + administrarCita(datos, accion)
 + verificarPermisoAgendaYAmbito(clinica, sucursal)
 + consultarAgenda(filtros)
 }
 class "Cita" <<entity>> {
  - pacienteId: String
 - profesionalId: String
 - fechaHora: DateTime
 - estado: String
 + crear(datos)
 + moverOActualizar(fechaHora, estado)
 + cancelar()
 }
 class "Repositorio de citas" <<repository>> {
  + listarPorClinicaAutorizada(ambito, filtros)
 + guardar(cita)
 + buscar(id, ambito)
 + actualizar(cita)
 + actualizarEstado(id, estado)
 }
 "Pantalla de agenda" --> "Control de citas"
 "Control de citas" --> "Cita"
 "Control de citas" --> "Repositorio de citas"
 "Repositorio de citas" o-- "0..*" "Cita"
}
package "RF-06 Registrar atención clínica" {
 class "Pantalla de atención clínica" <<boundary>> {
  + abrirAtencion(pacienteId)
 + enviarDatos(datos, accion)
 + mostrarEstado(resultado)
 }
 class "Control de atención clínica" <<control>> {
  + iniciarAtencion(pacienteId, ambito)
 + recuperarBorrador(pacienteId, autorId)
 + registrarAtencion(datos, accion)
 + verificarPermisoClinicoYAmbito()
 }
 class "Atención clínica" <<entity>> {
  - anamnesis: String
 - antecedentes: String
 - diagnosticos: Lista
 - procedimientos: Lista
 - evolucion: String
 - fecha, autor, estado
 + iniciar(pacienteId, autorId)
 + guardarComoBorrador(datos)
 + finalizar(datos, fecha, autor)
```

```
 }
 class "Expediente clínico" <<repository>> {
  + buscarPacienteYBorrador(pacienteId, ambito)
 + recuperarBorrador(pacienteId, autorId)
 + guardarBorrador(atencion)
 + guardarEnHistorial(atencion, fecha, autor, estado)
 }
 "Pantalla de atención clínica" --> "Control de atención clínica"
 "Control de atención clínica" --> "Atención clínica"
 "Control de atención clínica" --> "Expediente clínico"
 "Expediente clínico" o-- "0..*" "Atención clínica"
}
package "RF-07 Mantener odontograma" {
 class "Pantalla de odontograma" <<boundary>> {
  + consultarOdontograma(pacienteId)
 + enviarCondicion(diente, superficie, condicion)
 + mostrarCondiciones(odontograma)
 }
 class "Control de odontograma" <<control>> {
  + consultarOdontograma(pacienteId, ambito)
 + actualizarCondicion(pacienteId, diente, superficie, condicion)
 + verificarPermisoClinicoYAmbito()
 }
 class "Odontograma" <<entity>> {
  - pacienteId: String
 - diente: String
 - superficie: String
 - condicion: String
 + upsertCondicion(pacienteId, diente, superficie, condicion)
 + obtenerClaveClinicaUnica()
 }
 class "Repositorio de odontograma" <<repository>> {
  + buscarPorPaciente(pacienteId, ambito)
 + upsertCondicion(claveUnica, condicion)
 + confirmarPersistencia(pacienteId, diente, superficie)
 }
 "Pantalla de odontograma" --> "Control de odontograma"
 "Control de odontograma" --> "Odontograma"
 "Control de odontograma" --> "Repositorio de odontograma"
 "Repositorio de odontograma" o-- "0..*" "Odontograma"
}
@enduml
```



7. Matriz de relación: casos de uso, clases y secuencias

Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Gestionar pacientes (RF-04)	Pantalla de pacientes: recibe consulta, registro o edición dentro del ámbito activo.	Control de pacientes: verifica permiso/ámbito, criterios permitidos y duplicidad; coordina consulta, creación o edición.	Paciente (crear, actualizarDatos); repositorio de pacientes (buscar, guardar, actualizar, consultarExpediente).	Consultar/crear/editar -> verificar permiso y ámbito -> filtrar por criterios permitidos -> consultar, persistir o informar duplicidad -> devolver resultado autorizado.
Administrar citas (RF-05)	Pantalla de agenda: solicita consulta o envía creación, movimiento, actualización o cancelación.	Control de citas: verifica permiso de agenda y clínica/sucursal activa; coordina la acción y la consulta de agenda.	Cita (crear, moverOActualizar, cancelar); repositorio de citas (listarPorClinicaAutorizada, buscar, guardar, actualizar, actualizarEstado).	Consultar agenda o ejecutar una acción -> aplicar autorización y ámbito -> guardar el cambio -> devolver fecha y estado reflejados.
Registrar atención clínica (RF-06)	Pantalla clínica: abre la atención y recibe anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución.	Control de atención clínica: verifica permiso/ámbito, recupera borrador si existe y coordina guardado o finalización.	Atención clínica (iniciar, guardarComoBorrador, finalizar); expediente clínico (buscarPacienteYBorrador, recuperarBorrador, guardarBorrador, guardarEnHistorial).	Abrir paciente autorizado -> recuperar borrador o iniciar atención -> ingresar datos -> guardar borrador o finalizar con fecha, autor y estado.
Mantener odontograma (RF-07)	Pantalla de odontograma: consulta y envía una condición por diente y superficie.	Control de odontograma: verifica permiso/ámbito y coordina consulta, actualización y confirmación de persistencia.	Odontograma (upsertCondicion, obtenerClaveClinicaUnica); repositorio (buscarPorPaciente, upsertCondicion, confirmarPersistencia).	Consultar -> actualizar diente/superficie -> aplicar clave paciente+diente+superficie -> guardar y volver a consultar para confirmar.

Criterios de aceptación derivados de la Guía 1

Requisito	Criterio verificable
RF-04 · Pacientes	Encontrar pacientes por datos permitidos y limitar resultados al ámbito autorizado; no exponer datos de otra clínica.
RF-05 · Citas	Al mover o actualizar una cita, reflejar la nueva fecha y el estado; no mostrar citas de clínicas no autorizadas.
RF-06 · Atención clínica	Permitir recuperar un borrador; al finalizar, conservar la atención en el historial con fecha, autor y estado.
RF-07 · Odontograma	Al reabrir el odontograma, conservar la condición de cada diente/superficie sin duplicar la clave clínica.

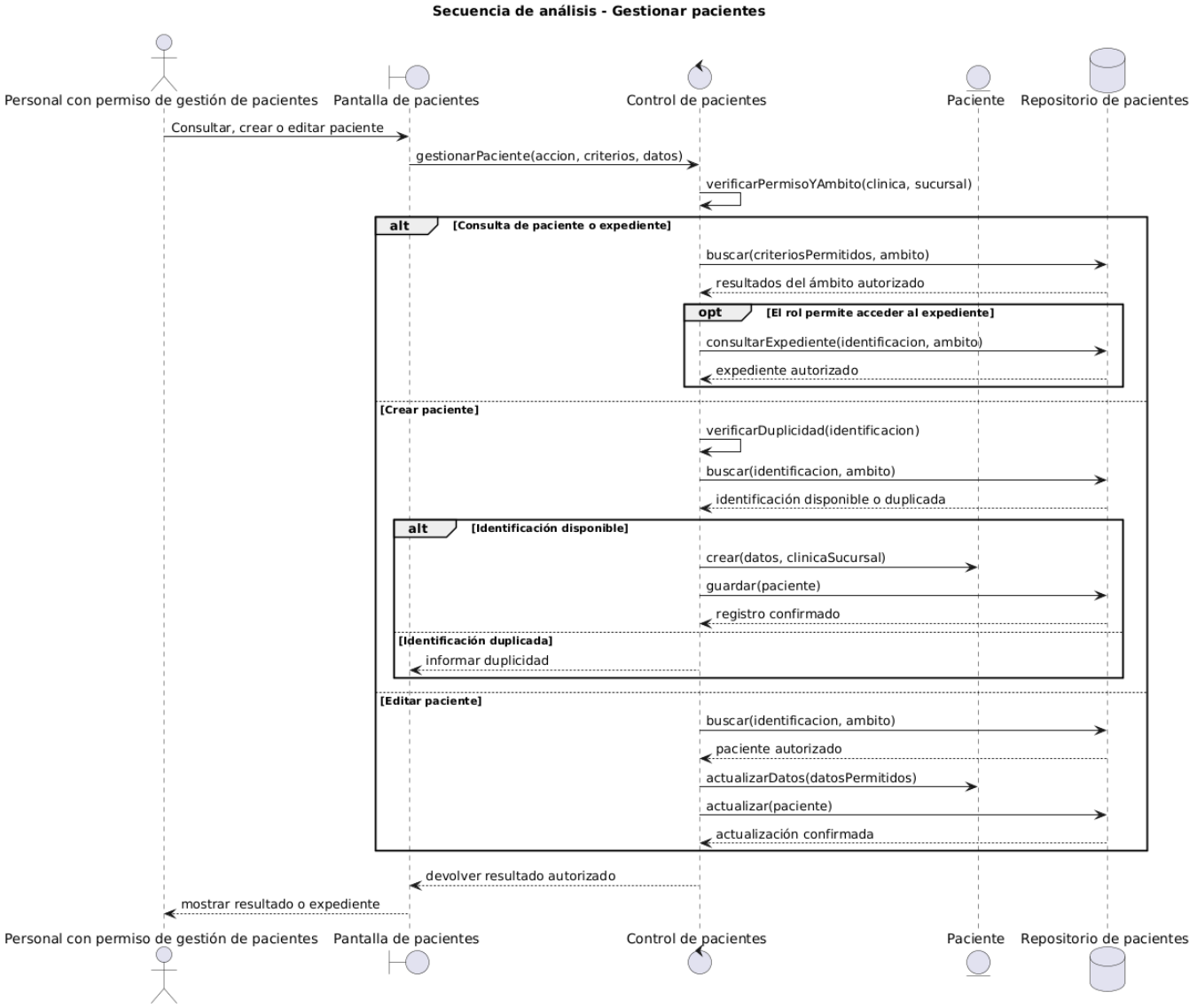
8. Diagramas de secuencia de análisis

Cada secuencia corresponde a un caso de uso de la Guía 1. Los participantes usan las operaciones declaradas en el diagrama de clases y mantienen la autorización y el ámbito de clínica/sucursal donde aplica.

8.1 Secuencia: Gestionar pacientes

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Gestionar pacientes
actor "Personal con permiso de gestión de pacientes" as Personal
boundary "Pantalla de pacientes" as UI
control "Control de pacientes" as Ctrl
entity "Paciente" as Paciente
database "Repositorio de pacientes" as Repo
Personal -> UI : Consultar, crear o editar paciente
UI -> Ctrl : gestionarPaciente(accion, criterios, datos)
Ctrl -> Ctrl : verificarPermisoYAmbito(clinica, sucursal)
```

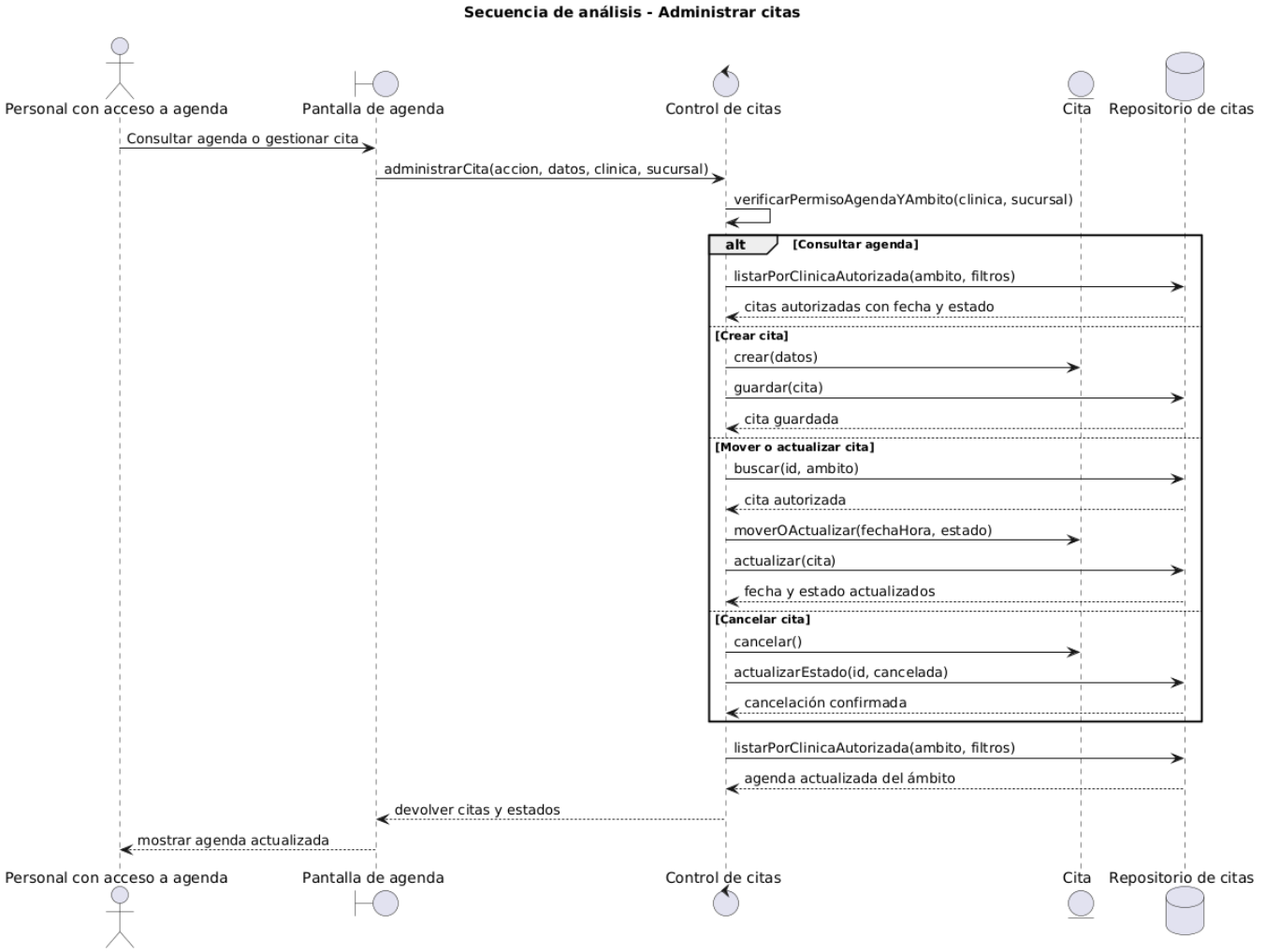
```
alt Consulta de paciente o expediente
 Ctrl -> Repo : buscar(criteriosPermitidos, ambito)
 Repo --> Ctrl : resultados del ámbito autorizado
 opt El rol permite acceder al expediente
  Ctrl -> Repo : consultarExpediente(identificacion, ambito)
  Repo --> Ctrl : expediente autorizado
 end
else Crear paciente
 Ctrl -> Ctrl : verificarDuplicidad(identificacion)
 Ctrl -> Repo : buscar(identificacion, ambito)
 Repo --> Ctrl : identificación disponible o duplicada
 alt Identificación disponible
  Ctrl -> Paciente : crear(datos, clinicaSucursal)
  Ctrl -> Repo : guardar(paciente)
  Repo --> Ctrl : registro confirmado
 else Identificación duplicada
  Ctrl --> UI : informar duplicidad
 end
else Editar paciente
 Ctrl -> Repo : buscar(identificacion, ambito)
 Repo --> Ctrl : paciente autorizado
 Ctrl -> Paciente : actualizarDatos(datosPermitidos)
 Ctrl -> Repo : actualizar(paciente)
 Repo --> Ctrl : actualización confirmada
end
Ctrl --> UI : devolver resultado autorizado
UI --> Personal : mostrar resultado o expediente
@enduml
```



8.2 Secuencia: Administrar citas

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Administrar citas
actor "Personal con acceso a agenda" as Personal
boundary "Pantalla de agenda" as UI
control "Control de citas" as Ctrl
entity "Cita" as Cita
database "Repositorio de citas" as Repo
Personal -> UI : Consultar agenda o gestionar cita
UI -> Ctrl : administrarCita(accion, datos, clinica, sucursal)
Ctrl -> Ctrl : verificarPermisoAgendaYAmbito(clinica, sucursal)
alt Consultar agenda
 Ctrl -> Repo : listarPorClinicaAutorizada(ambito, filtros)
 Repo --> Ctrl : citas autorizadas con fecha y estado
else Crear cita
 Ctrl -> Cita : crear(datos)
 Ctrl -> Repo : guardar(cita)
 Repo --> Ctrl : cita guardada
else Mover o actualizar cita
 Ctrl -> Repo : buscar(id, ambito)
 Repo --> Ctrl : cita autorizada
 Ctrl -> Cita : moverOActualizar(fechaHora, estado)
 Ctrl -> Repo : actualizar(cita)
 Repo --> Ctrl : fecha y estado actualizados
```

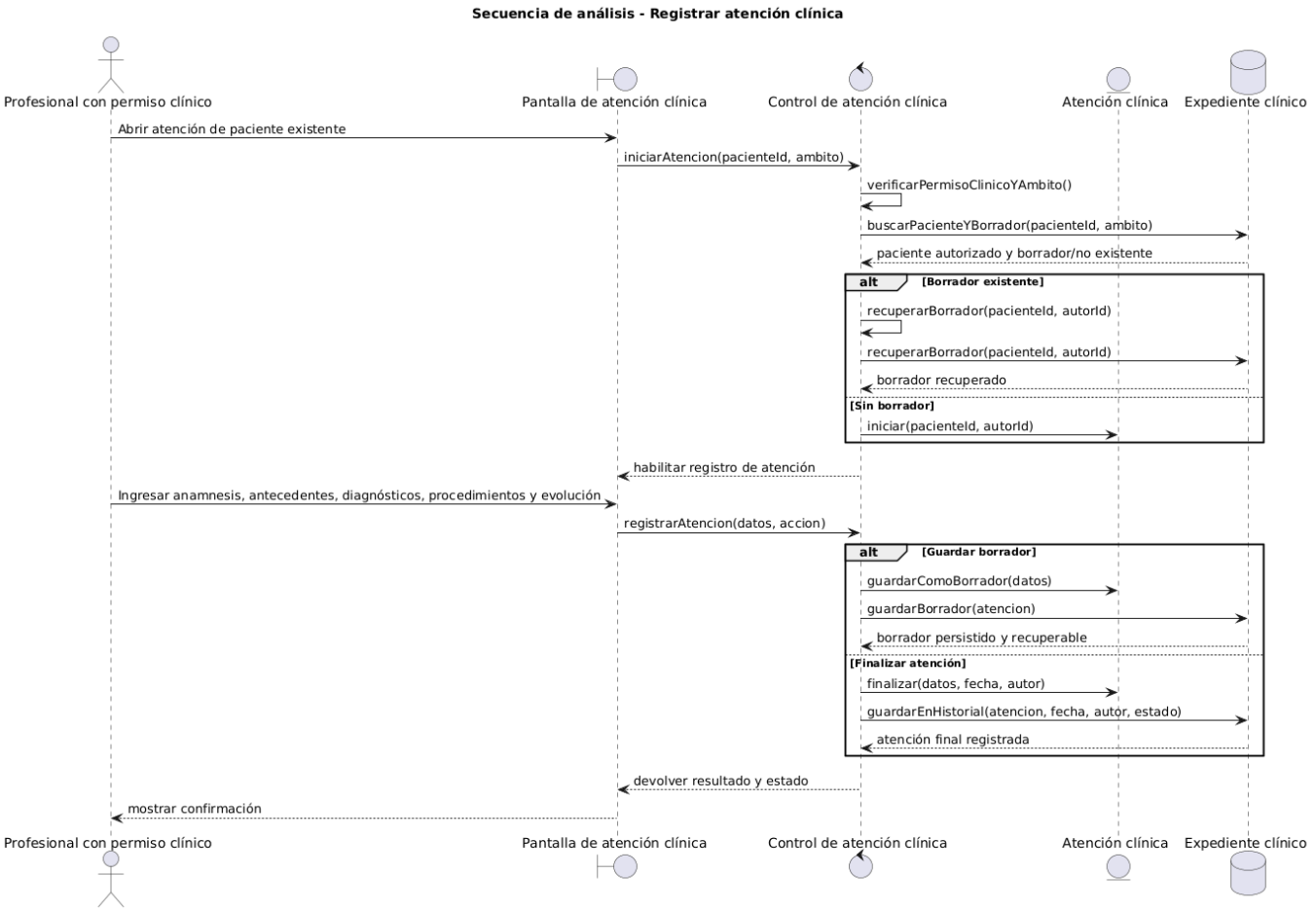
```
else Cancelar cita
 Ctrl -> Cita : cancelar()
 Ctrl -> Repo : actualizarEstado(id, cancelada)
 Repo --> Ctrl : cancelación confirmada
end
Ctrl -> Repo : listarPorClinicaAutorizada(ambito, filtros)
Repo --> Ctrl : agenda actualizada del ámbito
Ctrl --> UI : devolver citas y estados
UI --> Personal : mostrar agenda actualizada
@enduml
```



8.3 Secuencia: Registrar atención clínica

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Registrar atención clínica
actor "Profesional con permiso clínico" as Profesional
boundary "Pantalla de atención clínica" as UI
control "Control de atención clínica" as Ctrl
entity "Atención clínica" as Atencion
database "Expediente clínico" as Repo
Profesional -> UI : Abrir atención de paciente existente
UI -> Ctrl : iniciarAtencion(pacienteId, ambito)
Ctrl -> Ctrl : verificarPermisoClinicoYAmbito()
Ctrl -> Repo : buscarPacienteYBorrador(pacienteId, ambito)
Repo --> Ctrl : paciente autorizado y borrador/no existente
alt Borrador existente
 Ctrl -> Ctrl : recuperarBorrador(pacienteId, autorId)
 Ctrl -> Repo : recuperarBorrador(pacienteId, autorId)
 Repo --> Ctrl : borrador recuperado
else Sin borrador
```

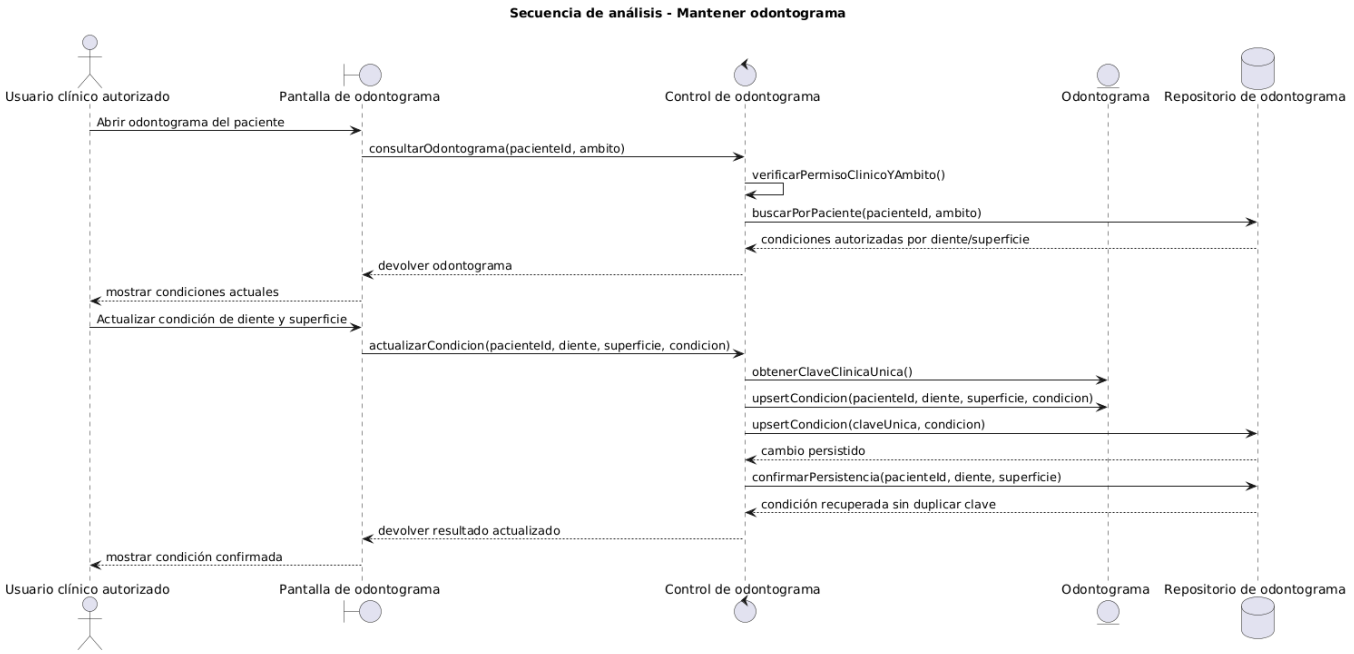
```
 Ctrl -> Atencion : iniciar(pacienteId, autorId)
end
Ctrl --> UI : habilitar registro de atención
Profesional -> UI : Ingresar anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución
UI -> Ctrl : registrarAtencion(datos, accion)
alt Guardar borrador
 Ctrl -> Atencion : guardarComoBorrador(datos)
 Ctrl -> Repo : guardarBorrador(atencion)
 Repo --> Ctrl : borrador persistido y recuperable
else Finalizar atención
 Ctrl -> Atencion : finalizar(datos, fecha, autor)
 Ctrl -> Repo : guardarEnHistorial(atencion, fecha, autor, estado)
 Repo --> Ctrl : atención final registrada
end
Ctrl --> UI : devolver resultado y estado
UI --> Profesional : mostrar confirmación
@enduml
```



8.4 Secuencia: Mantener odontograma

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Mantener odontograma
actor "Usuario clínico autorizado" as Clinico
boundary "Pantalla de odontograma" as UI
control "Control de odontograma" as Ctrl
entity "Odontograma" as Odontograma
database "Repositorio de odontograma" as Repo
Clinico -> UI : Abrir odontograma del paciente
UI -> Ctrl : consultarOdontograma(pacienteId, ambito)
Ctrl -> Ctrl : verificarPermisoClinicoYAmbito()
Ctrl -> Repo : buscarPorPaciente(pacienteId, ambito)
Repo --> Ctrl : condiciones autorizadas por diente/superficie
```

```
Ctrl --> UI : devolver odontograma
UI --> Clinico : mostrar condiciones actuales
Clinico -> UI : Actualizar condición de diente y superficie
UI -> Ctrl : actualizarCondicion(pacienteId, diente, superficie, condicion)
Ctrl -> Odontograma : obtenerClaveClinicaUnica()
Ctrl -> Odontograma : upsertCondicion(pacienteId, diente, superficie, condicion)
Ctrl -> Repo : upsertCondicion(claveUnica, condicion)
Repo --> Ctrl : cambio persistido
Ctrl -> Repo : confirmarPersistencia(pacienteId, diente, superficie)
Repo --> Ctrl : condición recuperada sin duplicar clave
Ctrl --> UI : devolver resultado actualizado
UI --> Clinico : mostrar condición confirmada
@enduml
```



9. Especificación breve de casos de uso conectada con las secuencias

Caso de uso y actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Gestionar pacientes - Personal con permiso de gestión de pacientes	Clínica/sucursal activa y permiso de gestión de pacientes.	Buscar por criterios permitidos o ingresar datos -> verificar ámbito y duplicidad -> consultar, crear o editar; consultar expediente solo si el rol lo autoriza.	Paciente disponible en el ámbito autorizado; no se muestran datos de otra clínica.
Administrar citas - Personal con acceso a agenda	Permiso de agenda, clínica/sucursal autorizada y datos requeridos de paciente, profesional, fecha y horario.	Consultar agenda, crear, mover, actualizar o cancelar una cita; volver a consultar la agenda autorizada.	La agenda refleja fecha y estado; no muestra citas de clínicas no autorizadas.
Registrar atención clínica - Profesional con permiso clínico	Paciente existente dentro del ámbito autorizado y permiso clínico.	Abrir atención -> recuperar borrador si existe o iniciar una nueva -> ingresar anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución -> guardar borrador o finalizar.	El borrador puede recuperarse; la atención final queda en el historial con fecha, autor y estado.
Mantener odontograma - Usuario clínico autorizado	Acceso al módulo clínico del paciente y ámbito autorizado.	Consultar odontograma -> actualizar condición por diente/superficie -> guardar con clave paciente+diente+superficie -> volver a consultar.	Al reabrir se conservan las condiciones sin duplicar la clave clínica.

10. Procedimiento recomendado para el estudiante

- Revisar la interfaz CRUD e identificar campos de datos: ID, Nombre y Edad.
- Redactar requisitos funcionales de nivel 0 para Agregar, Actualizar, Eliminar y Mostrar Todo.
- Modelar los casos de uso en PlantUML y justificar únicamente las relaciones include necesarias.
- Derivar clases de análisis: una clase frontera para la interfaz, una clase control para coordinar la lógica, una entidad Estudiante y un repositorio o colección.
- Construir un diagrama de secuencia por cada caso de uso principal.
- Verificar que cada mensaje del diagrama de secuencia corresponda a una operación declarada en el diagrama de clases.
- Actualizar la matriz de trazabilidad para demostrar coherencia entre RF, CU, clases y secuencias.

11. Lista de verificación de coherencia

- Cada requisito funcional tiene al menos un caso de uso asociado.
- Cada caso de uso principal posee una secuencia de análisis propia.
- Las clases usadas en las secuencias existen en el diagrama de clases de análisis.
- Los mensajes de secuencia coinciden con operaciones de las clases de análisis.
- La entidad Estudiante conserva los atributos ID, Nombre y Edad.
- La validación de datos se aplica antes de agregar y actualizar.
- El diagrama no mezcla detalles de implementación de interfaz gráfica con responsabilidades de análisis.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad entre modelos	Relaciona correctamente RF, casos de uso, clases y secuencias.	5 pts	Matriz de relación completa.
Diagrama de casos de uso	Representa actor, sistema, casos de uso y relaciones include justificadas.	4 pts	Código y diagrama PlantUML.
Diagrama de clases de análisis	Identifica frontera, control, entidad y repositorio con responsabilidades claras.	4 pts	Código PlantUML de clases.
Diagramas de secuencia	Modela flujos coherentes para Agregar, Actualizar, Eliminar y Mostrar Todo.	5 pts	Cuatro secuencias PlantUML.
Presentación técnica	Documento ordenado, lenguaje claro y sin errores de sintaxis PlantUML.	2 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Casos de uso	Requisitos funcionales, diagrama CU y especificación breve.	Código PlantUML + captura.
Clases de análisis	Diagrama con boundary, control, entity y repositorio.	Código PlantUML + captura.
Secuencias de análisis	Una secuencia por cada operación CRUD principal.	Códigos PlantUML + capturas.
Trazabilidad	Matriz que conecte RF, CU, clases y secuencias.	Tabla de relación.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre la coherencia entre modelos.	Texto de cierre.

14. Conclusión técnica

Los puntos 3 a 9 mantienen la trazabilidad de la Guía 1: RF-04 a RF-07 se relacionan con sus casos de uso, actores autorizados, clases de análisis, operaciones y secuencias. La matriz identifica los participantes y responsabilidades de cada flujo; la tabla de criterios de aceptación recoge las condiciones verificables de pacientes, citas, atención clínica y odontograma. Las secuencias muestran la consulta limitada al ámbito autorizado, la recuperación de borradores y la persistencia de fecha, autor y estado, además de la conservación de la clave única por paciente, diente y superficie. El modelo conserva los cuatro objetivos independientes de nivel 0 y no introduce relaciones include o extend sin respaldo en los requisitos.

15. Fuente interna de referencia

- 01_Guia_PlantUML_CU_Analisis_CRUD_Estudiante.
- Guía Version2 del CRUD Estudiante con campos ID, Nombre y Edad, adaptada a la interfaz de referencia proporcionada por la docente.
- G6_Guia_1_PlantUML_CU_Analisis_Sistema_Odontologico_AlaSynk.